Parte 1. Deducir los movimientos de pila y cola

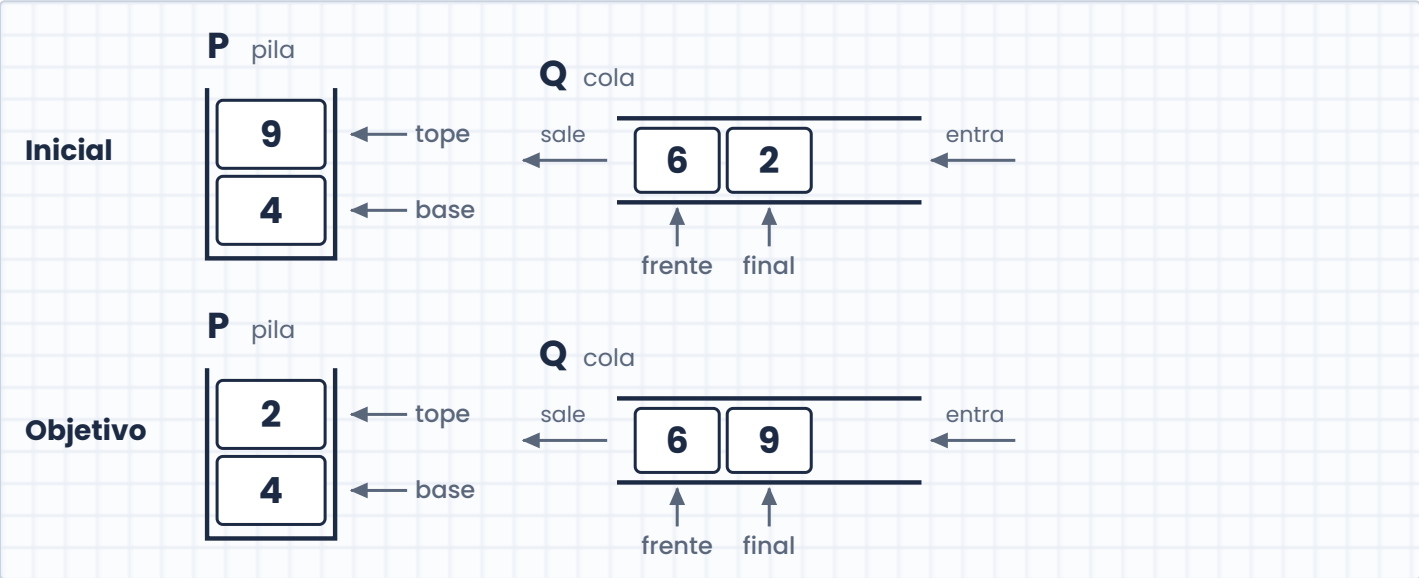
Secuencia elegida y resumen de estados

Integrante A **Anderson Gil Arenas**

Propuso, dibujó y verificó: **Anderson Gil Arenas**

Estados de partida y de llegada

En P se lee de tope a base y en Q de frente a final. Movimientos permitidos: **M** hace pop en P y encola ese valor al final de Q; **N** desencola el frente de Q y lo apila en P; **R** desencola el frente de Q y lo vuelve a encolar al final de Q. Máximo cinco movimientos.



a Secuencia de movimientos

1 **R** luego 2 **M** luego 3 **N** 3 movimientos, por debajo del máximo de 5.

La idea: el 2 está detrás del 6 en Q y N solo puede tomar el frente, así que primero se rota el 6 con **R**. Luego **M** saca el 9 de P y lo deja al final de Q, justo detrás del 6. Por último **N** toma el 2, que ya está al frente, y lo apila sobre el 4.

Paso	Movimiento	Valor trasladado	P (tope a base)	Q (frente a final)
0	Inicio	–	9, 4	6, 2
1	R	6	9, 4	2, 6
2	M	9	4	2, 6, 9
3	N	2	2, 4	6, 9

Parte 1. Deducir los movimientos de pila y cola

Estados dibujados y valor trasladado en cada paso

b P y Q antes de empezar y después de cada movimiento

valor trasladado en el paso

0 Estado inicial P: 9, 4. Q: 6, 2.



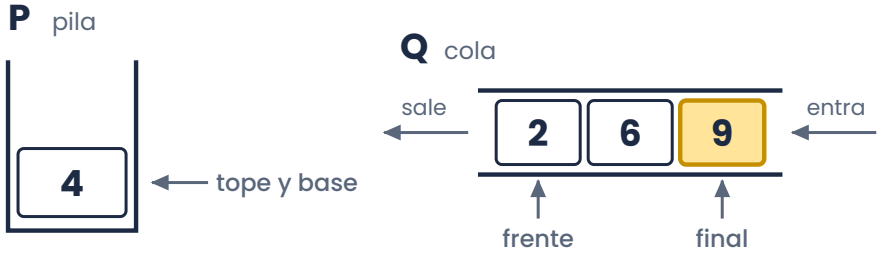

```
Estado de partida.
Aún no hay movimientos.
```

1 Movimiento 1: R Valor trasladado: 6 (frente de Q al final de Q)




```
x ← Q.dequeue()  // x = 6
Q.enqueue(x)
```

2 Movimiento 2: M Valor trasladado: 9 (tope de P al final de Q)




```
x ← P.pop()      // x = 9
Q.enqueue(x)
```

3 Movimiento 3: N Valor trasladado: 2 (frente de Q al tope de P)




```
x ← Q.dequeue()  // x = 2
P.push(x)
```

Después del movimiento 3, P queda con 2 en el tope y 4 en la base, y Q con 6 en el frente y 9 en el final: es el estado objetivo.

Parte 1. Deducir los movimientos de pila y cola

Pseudocódigo de los movimientos

c Pseudocódigo de los movimientos usados

Se pide uno; incluimos los tres porque la secuencia usa R, M y N. Cada movimiento son dos operaciones básicas sobre el mismo valor, y antes de retirar se verifica que la estructura no esté vacía.

```
// Movimiento N: el frente de Q pasa al tope de P
procedimiento N(P, Q)
    si Q.estaVacia() entonces
        error("No se puede desencolar: Q está vacía")
    fin si
    valor ← Q.dequeue()      // retira el frente de Q
    P.push(valor)            // lo coloca como nuevo tope de P
fin procedimiento

// Secuencia completa del equipo
R(Q)    // traslada 6
M(P, Q) // traslada 9
N(P, Q) // traslada 2
```

```
// Movimiento M: el tope de P pasa al final de Q
procedimiento M(P, Q)
    si P.estaVacia() entonces
        error("No se puede hacer pop: P está vacía")
    fin si
    valor ← P.pop()          // retira el tope de P
    Q.enqueue(valor)         // lo agrega al final de Q
fin procedimiento

// Movimiento R: el frente de Q pasa al final de la misma Q
procedimiento R(Q)
    si Q.estaVacia() entonces
        error("No se puede desencolar: Q está vacía")
    fin si
    valor ← Q.dequeue()
    Q.enqueue(valor)
fin procedimiento
```

Parte 1. Deducir los movimientos de pila y cola

Justificación de la secuencia

d Justificación

El estado final coincide posición por posición

Posición	Estado final	Objetivo	Coincide
Tope de P	2	2	sí
Base de P	4	4	sí
Frente de Q	6	6	sí
Final de Q	9	9	sí

Se respetan todas las reglas

- Son 3 movimientos, dentro del límite de 5.
- Los datos se conservan: antes hay 9, 4, 6 y 2, y al final siguen los mismos cuatro valores, cada uno una sola vez. Cada movimiento retira un valor y lo inserta tal cual en otro extremo; no se crea, duplica, descarta ni modifica ningún dato.
- Nunca se retira de una estructura vacía: antes de R, Q tiene 2 elementos; antes de M, P tiene 2; antes de N, Q tiene 3.
- Solo se accede a extremos: el tope de P y el frente o final de Q. No se toca ninguna posición interior.

Por qué el orden importa y por qué no alcanza con menos

El 9 tiene que salir de P y solo M retira de P, así que hace falta al menos una M. El 2 tiene que entrar a P y solo N agrega a P, así que hace falta al menos una N. Con dos movimientos no funciona: con M y luego N, la N toma el 6 (frente de Q), y con N y luego M, la N apila el 6 y la M lo devuelve. Por eso se necesita un tercer movimiento, una R al comienzo que pase el 6 detrás del 2. Tres es el mínimo.

Otra secuencia válida

M, R, N, R (4 movimientos) también llega al objetivo: M deja Q en 6, 2, 9; R la rota a 2, 9, 6; N apila el 2 (P: 2, 4) y deja Q en 9, 6; la última R la rota a 6, 9. La entregamos solo como comprobación; nuestra secuencia es R, M, N.

Parte 1. Deducir los movimientos de pila y cola

Revisión de la propuesta de otro equipo: M, N, R

Esta revisión se entrega aparte de nuestra secuencia. Simulamos la propuesta **M, luego N, luego R** desde el mismo estado inicial.

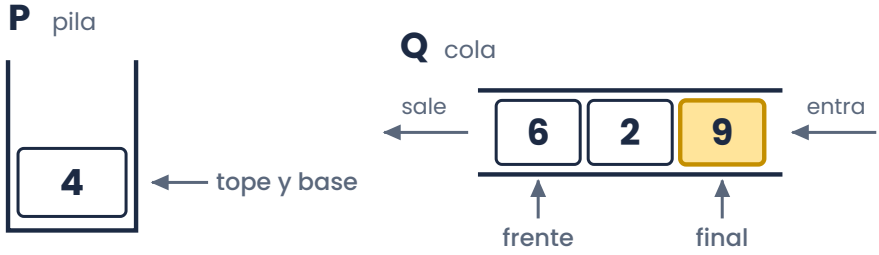
valor trasladado en el paso

0 **Estado inicial** P: 9, 4. Q: 6, 2.



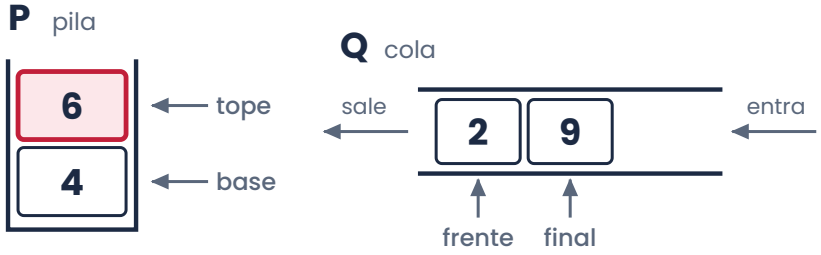

```
Estado de partida.
Aún no hay movimientos.
```

1 **Movimiento 1: M** Valor trasladado: **9** (tope de P al final de Q)




```
x ← P.pop()      // x = 9
Q.enqueue(x)
```

2 **Movimiento 2: N** Valor trasladado: **6** (frente de Q al tope de P)




```
x ← Q.dequeue()  // x = 6
P.push(x)
```

3 **Movimiento 3: R** Valor trasladado: **2** (frente de Q al final de Q)




```
x ← Q.dequeue()  // x = 2
Q.enqueue(x)
```

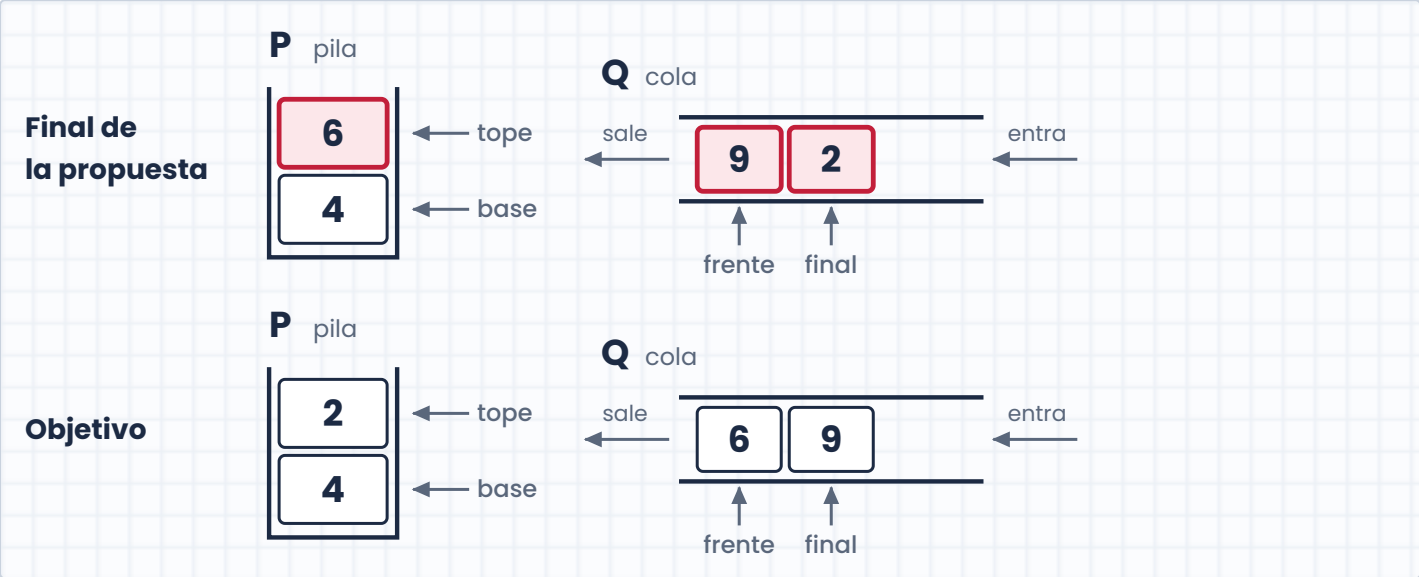
Parte 1. Deducir los movimientos de pila y cola

Revisión de la propuesta: resultado y conclusión

Qué valor se retira al ejecutar N

Al ejecutar N se retira el 6, no el 2. Después de M, Q queda 6, 2, 9 y N solo puede desencolar el frente, que es el 6. Ese 6 termina en el tope de P y el 2 se queda en Q.

Comparación del resultado con el objetivo



Posición	Final de la propuesta	Objetivo	Coincide
Tope de P	6	2	no
Base de P	4	4	sí
Frente de Q	9	6	no
Final de Q	2	9	no

Conclusión

La propuesta **no logra el objetivo**: termina con P en 6, 4 y Q en 9, 2. El error está en hacer N sin haber rotado antes la cola; como el 2 está detrás del 6, N toma el 6. La R final llega tarde: solo rota Q (el 2 pasa detrás del 9) y no puede corregir P, porque R nunca toca la pila. Para arreglarla habría que poner una R antes de N, por ejemplo M, R, N, R, que sí funciona.